ARVEXA SCHOOL

COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Moivre, Euler, Équations dans ℂ et Géométrie

Le sommet du chapitre, développé en profondeur : formule de Moivre démontrée, formules d'Euler, équations du second et du troisième degré (avec le théorème des racines conjuguées), racine carrée, racines n-ièmes, transformations, distances et angles.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	11 sections · 6 grands thèmes · fil rouge Bac · QCM et 8 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Moivre, Euler, Équations dans $\mathbb{C}$ & Géométrie

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

*Voici le **sommet du chapitre**, développé en profondeur. La **formule de Moivre** et les **formules d'Euler** : d'où elles viennent, ce qu'elles permettent. La résolution complète des **équations du second degré** ($\Delta < 0$) et du **troisième degré** dans $\mathbb{C}$ — avec la démonstration du théorème des racines conjuguées. La **racine carrée** et les **racines n-ièmes** d'un complexe — avec la vérification que chaque formule marche. Enfin la **géométrie complexe** : affixes, transformations, distances et angles. Chaque notion dispose de sa page, chaque formule est* obtenue *devant toi, chaque exemple est vérifié ligne par ligne.*

60 min **6 grands thèmes** **10 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Rappels : les trois formes d'un complexe 2

2 La formule de Moivre 3

3 Les formules d'Euler 6

4 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$ 8

5 Équations du troisième degré dans $\mathbb{C}$ 11

6 Racine carrée d'un nombre complexe 14

7 Racines n-ièmes d'un nombre complexe 17

8 Géométrie complexe : affixes et transformations 20

9 Distances, angles, alignement et orthogonalité 22

10 Réflexes Bac et tableau de synthèse du chapitre 25

11 Exercices d'entraînement de la partie 4 28

1. Rappels : les trois formes d'un complexe

Avant de monter, stabilisons les fondations : les trois façades d'un même nombre complexe, établies dans les Parties 1 à 3.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois formes — avec $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$, $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$]

Algébrique : $z = a + \mathrm{i}b$ Trigonométrique : $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ Exponentielle : $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$

avec $\mathrm{i}^2 = -1$ en fondation, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$, et $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$.

ASTUCE — Quelle forme pour quelle tâche ? — la table de décision

Ce que demande l'énoncé	La forme qui travaille
Additionner, développer, identifier	algébrique
Mesurer (distance, angle)	module et argument
Multiplier, diviser	exponentielle (modules $\times$, arguments $+$)
Élever à une puissance	exponentielle (r^n, $n\theta$)
Extraire une racine n-ième	exponentielle, lue *à l'envers* (cette partie !)
Résoudre une équation	selon le degré : second degré $\to$ algébrique ; $z^n = Z \to$ exponentielle

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le résultat central qui ouvre la partie] Pour $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, on a établi (Partie 3) : $z^n = r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$. Appliqué au cas particulier $r = 1$, ce résultat devient une formule fameuse :

$$\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)$$

C'est la **formule de Moivre** — objet de la section suivante. Tu vois déjà *d'où elle vient* : ce n'est que la règle des puissances en forme exponentielle, avec un module égal à 1.

2. La formule de Moivre

DÉFINITION — [

Formule de Moivre] Pour tout réel θ et tout entier naturel n (c'est-à-dire $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$) :

$$\boxed{(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)}$$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — la démonstration complète] Posons $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ *(définition d'Euler, Partie 3)*. Alors, par la règle des puissances en forme exponentielle (Partie 3) :

$$z^n = \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\theta} = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)$$

Justifications ligne par ligne : la première égalité remplace z par sa valeur ; la deuxième applique $\left(r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)^n = r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$ avec $r = 1$; la troisième réapplique la définition d'Euler avec l'angle $n\theta$. Or $z^n = (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n$ par définition de z : les deux expressions de z^n sont égales, ce qui donne la formule de Moivre. ■
Remarque sur n : la formule exige un entier **naturel** car la puissance n-ième est définie par « multiplication répétée » — on ne l'appliquera jamais avec $n = \frac{1}{2}$ ou $n = -1$ directement (les racines et inverses demandent d'autres outils, vus plus bas).

POURQUOI ? — [

Pourquoi Moivre est-elle si utile ?] Parce qu'elle fait le **pont entre deux mondes** : à gauche, une **puissance** (monde algébrique — on peut développer avec les identités remarquables) ; à droite, un **angle multiplié** (monde trigonométrique — on lit $\cos n\theta$). Le pont sert dans les deux sens :

- **Trigonométrie ← algèbre** : développer $(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n$ puis *identifier* les parties réelle et imaginaire donne des formules de $\cos n\theta$ et $\sin n\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$;
- **Puissances ← trigonométrie** : calculer $(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n$ sans tout multiplier, en lisant directement $\cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta$.

2.1 Application n°1 — les formules de duplication ($n = 2$)

Démonstration des formules de duplication — pas à pas

Étape 1 — Développer le carré (identité remarquable $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$, avec $a = \cos\theta$, $b = \mathrm{i}\sin\theta$) :

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2\,\cos\theta\cdot\mathrm{i}\sin\theta + \mathrm{i}^2\sin^2\theta$$

On remplace i^2 par -1 et on range en « réel + i×réel » :

$$= \underbrace{\left(\cos^2\theta - \sin^2\theta\right)}_{\text{partie réelle}} + \mathrm{i}\,\underbrace{\left(2\cos\theta\sin\theta\right)}_{\text{partie imaginaire}}$$

Étape 2 — Par la formule de Moivre, ce même nombre vaut aussi :

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^2 = \cos 2\theta + \mathrm{i}\sin 2\theta$$

Étape 3 — Identifier : par l'unicité de la forme algébrique (Partie 1 — c'est elle qui travaille ici !), on égale partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire :

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta \qquad \text{et} \qquad \sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

Bonus — les deux autres visages de $\cos 2\theta$. On sait que $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ *(identité de Pythagore trigonométrique)*. En remplaçant $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ dans la formule : $\cos 2\theta = \cos^2\theta - (1 - \cos^2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$. En remplaçant $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$: $\cos 2\theta = (1 - \sin^2\theta) - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$. Trois écritures, un même réel — chacune utile selon ce que l'exercice contient.

PROPRIÉTÉ — [

Formules de duplication — à savoir par cœur]

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta \qquad \sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

Vérification numérique de $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$

Prenons $\theta = \dfrac{\pi}{3}$. **Par la formule :** $2\cos^2\dfrac{\pi}{3} - 1 = 2 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 - 1 = 2 \times \dfrac{1}{4} - 1 = \dfrac{1}{2} - 1 = -\dfrac{1}{2}$.
Par la table : $2\theta = \dfrac{2\pi}{3}$ et $\cos\dfrac{2\pi}{3} = -\dfrac{1}{2}$. Les deux routes donnent $-\dfrac{1}{2}$ ✓

2.2 Application n°2 — les formules de triplication ($n = 3$)

Démonstration des formules de triplication — pas à pas

Étape 1 — Développer le cube (identité $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$) :

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^3 = \cos^3\theta + 3\mathrm{i}\cos^2\theta\sin\theta + 3\mathrm{i}^2\cos\theta\sin^2\theta + \mathrm{i}^3\sin^3\theta$$

(les coefficients $1, 3, 3, 1$ viennent du triangle de Pascal ; les facteurs i s'accumulent avec les $\sin\theta$). On remplace $\mathrm{i}^2 = -1$ et $\mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$, puis on range :

$$= \underbrace{\left(\cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta\right)}_{\text{partie réelle}} + \mathrm{i}\,\underbrace{\left(3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta\right)}_{\text{partie imaginaire}}$$

Étape 2 — Par Moivre, il vaut aussi $\cos 3\theta + \mathrm{i}\sin 3\theta$.
Étape 3 — Identifier, puis **uniformiser** : pour tout exprimer avec le seul $\cos\theta$, on remplace $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ dans la partie réelle :

$$\cos 3\theta = \cos\theta - 3\cos\theta(1 - \cos^2\theta) = \cos\theta - 3\cos\theta + 3\cos^3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$$

et pour tout exprimer avec le seul $\sin\theta$, on remplace $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ dans la partie imaginaire :

$$\sin 3\theta = 3(1 - \sin^2\theta)\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$$

PROPRIÉTÉ — [

Formules de triplication]

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta \qquad \sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$$

Vérification numérique de $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

Prenons $\theta = \dfrac{\pi}{6}$. **Par la formule :** $4\cos^3\dfrac{\pi}{6} - 3\cos\dfrac{\pi}{6} = 4\times\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 - 3\times\dfrac{\sqrt{3}}{2} = 4\times\dfrac{3\sqrt{3}}{8} - \dfrac{3\sqrt{3}}{2} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2} - \dfrac{3\sqrt{3}}{2} = 0$. **Par la table :** $3\theta = \dfrac{\pi}{2}$ et $\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$ ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La chaîne complète « je développe → par la formule de Moivre ce complexe vaut aussi $\cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta$ → j'identifie les parties réelle et imaginaire » doit être *écrite* sur la copie. Chaque maillon rapporte des points de méthode ; sauter l'identification pour « lire » le résultat directement en fait perdre.

2.3 Application n°3 — linéariser $\cos^2\theta$ et $\cos^3\theta$

POURQUOI ? — [

Qu'est-ce que « linéariser », et pourquoi ?] Linéariser $\cos^2\theta$ (ou $\cos^3\theta$, $\cos^4\theta$...), c'est les réécrire **sans puissance**, avec seulement des cosinus d'angles *multiples* ($\cos 2\theta$, $\cos 3\theta$...). Pourquoi faire ? Parce que intégrer $\cos^2\theta$ (en calcul intégral) ou résoudre certaines équations trigonométriques exige des puissances « démontées ». Moivre fournit la machine : élever à la puissance, identifier, puis **isoler** la puissance de cosinus.

Linéarisation de $\cos^2\theta$ — pas à pas

On part de la duplication : $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ *(Étape 1 : choisir l'écriture qui contient* $\cos^2\theta$*)*. Puis on isole : $2\cos^2\theta = \cos 2\theta + 1$, donc

$$\boxed{\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}}$$

Contrôle : $\theta = 0$: $\cos^2 0 = 1$ et $\frac{1+\cos 0}{2} = \frac{2}{2} = 1$ ✓ ; $\theta = \frac{\pi}{4}$: $\cos^2\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{1+\cos\frac{\pi}{2}}{2} = \frac{1}{2}$ ✓

Linéarisation de $\cos^3\theta$ — pas à pas

On part de la triplication : $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$. On isole $\cos^3\theta$: $4\cos^3\theta = \cos 3\theta + 3\cos\theta$, donc

$$\boxed{\cos^3\theta = \frac{\cos 3\theta + 3\cos\theta}{4}}$$

Contrôle : $\theta = 0$: $1 = \frac{1+3}{4}$ ✓ ; $\theta = \frac{\pi}{3}$: $\cos^3\frac{\pi}{3} = \frac{1}{8}$ et $\frac{\cos\pi + 3\cos\frac{\pi}{3}}{4} = \frac{-1+\frac{3}{2}}{4} = \frac{1}{8}$ ✓

3. Les formules d'Euler

POURQUOI ? — [

Pourquoi Euler complète Moivre] Moivre transforme une **puissance** en **angle multiple** : $(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n \to \cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta$. Euler fait le voyage **en sens inverse** : il remplace $\cos\theta$ et $\sin\theta$ eux-mêmes par des **exponentielles**. Pourquoi vouloir ça ? Parce que dans le monde exponentiel, **multiplier devient additionner** : un produit de cosinus, pénible en trigonométrie, devient un produit d'exponentielles — une seule addition d'exposants. C'est l'outil roi de la linéarisation des produits comme $\cos\theta\cos 2\theta$ ou des puissances $\cos^4\theta$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient les formules d'Euler — en 3 gestes] On part des deux définitions (Euler appliqué à θ, puis à $-\theta$ — le cosinus ne bouge pas car il est **pair**, le sinus se retourne car il est **impair**) :

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta \qquad \text{et} \qquad \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = \cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta$$

Geste 1 — Additionner : les sinus se compensent : $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 2\cos\theta$. **Geste 2 — Soustraire :** les cosinus se compensent : $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 2\mathrm{i}\sin\theta$. **Geste 3 — Diviser** la première par 2 et la seconde par 2i : d'où les formules d'Euler. ✓

DÉFINITION — [

Formules d'Euler]

$$\boxed{\cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2}} \qquad \boxed{\sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}}$$

Vérifications de cohérence des formules d'Euler

Le produit fait 1 : $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta-\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}0} = 1$ *(les deux facteurs sont conjugués : leur produit miroir vaut le module au carré* $= 1^2$*).* **Valeur test** $\theta = \frac{\pi}{3}$ **:** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3} = \left(\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 = 2\cos\frac{\pi}{3}$ ✓

La puissance d'Euler — linéariser $\cos^4\theta$, pas à pas

Étape 1 — Remplacer par l'exponentielle :

$$\cos^4\theta = \left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\right)^4$$

Étape 2 — Développer la puissance 4 (coefficients du triangle de Pascal : $1, 4, 6, 4, 1$) :

$$\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\right)^4 = \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\theta} + 4\,\mathrm{e}^{3\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} + 6\,\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta} + 4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\theta}$$

On simplifie chaque exposant : $= \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\theta} + 4\,\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} + 6 + 4\,\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\theta}$. *Détail d'un terme :* $\mathrm{e}^{3\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(3\theta-\theta)} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}$ — l'addition des exposants, notre super-pouvoir.
Étape 3 — Regrouper par paires conjuguées : $\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\theta} = 2\cos 4\theta$ *(formule d'Euler lue à l'envers !)* et $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta} = 2\cos 2\theta$. Donc :

$$\cos^4\theta = \frac{1}{16}\left(2\cos 4\theta + 8\cos 2\theta + 6\right) = \frac{\cos 4\theta + 4\cos 2\theta + 3}{8}$$

Étape 4 — Contrôles : $\theta = 0 : 1 = \frac{1+4+3}{8}$ ✓ ; $\theta = \frac{\pi}{4} : \cos^4\frac{\pi}{4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$ et $\frac{\cos\pi + 4\cos\frac{\pi}{2} + 3}{8} = \frac{-1+0+3}{8} = \frac{1}{4}$ ✓

ASTUCE — Pourquoi c'est puissant — le bilan du duo Moivre–Euler

Moivre : puissance → angle multiple (développer puis identifier). **Euler** : cosinus/sinus → exponentielles (produits deviennent additions). Les deux sont les *mêmes mathématiques* vues dans deux sens. À l'examen, un « linéariser » se fait presque toujours par l'une des deux routes — choisis celle qui part de ce que l'énoncé t'a déjà donné.

4. Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

POURQUOI ? — [

Le mur du discriminant négatif — et pourquoi il tombe] Dans $\mathbb{R}$, l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$ a un discriminant $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: « pas de solution ». Mais on sait depuis la Partie 1 que $\mathbb{C}$ a été **inventé exactement pour ça** : fournir les carrés négatifs manquants. Dans $\mathbb{C}$, cette équation a **deux** solutions — conjuguées l'une de l'autre. Encore mieux : le **théorème fondamental de l'algèbre** garantit que dans $\mathbb{C}$, *toute* équation polynomiale de degré n a exactement n solutions (comptées avec répétition). Le mur n'est pas un mur : c'est la porte du nouvel univers.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule — la dérivation complète, pas à pas] Résolvons $az^2+bz+c=0$ (avec $a \neq 0$) **sans** apprendre de formule. **Idée : la forme canonique** — regrouper le carré.

Étape 1 — Diviser par a (légal car $a \neq 0$) : $z^2 + \dfrac{b}{a}z + \dfrac{c}{a} = 0$.

Étape 2 — Fabriquer le carré. On sait que $\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = z^2 + 2 \cdot \dfrac{b}{2a}z + \left(\dfrac{b}{2a}\right)^2 = z^2 + \dfrac{b}{a}z + \dfrac{b^2}{4a^2}$. Donc notre équation s'écrit :

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0$$

(on a « emprunté » $\frac{b^2}{4a^2}$ pour former le carré, et on le retire ensuite).

Étape 3 — Isoler le carré : $\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \dfrac{\Delta}{4a^2}$ *(le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ apparaît naturellement — ce n'est pas une magie, c'est ce qui reste sous le carré).*

Étape 4 — Le cas $\Delta < 0$, le cœur du sujet. Écrire $\Delta = -(-\Delta)$ avec $-\Delta > 0$:

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{-\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$$

Vérification de cette identité : $\left(\dfrac{\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2 = \dfrac{\mathrm{i}^2\,(-\Delta)}{4a^2} = \dfrac{-(-\Delta)}{4a^2} = \dfrac{\Delta}{4a^2}$ ✓ — le $\mathrm{i}^2 = -1$ fait exactement le travail voulu : transformer le $-\Delta$ positif en Δ négatif.

Étape 5 — Résoudre le carré : $z + \dfrac{b}{2a} = \pm\dfrac{\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$, d'où

$$\boxed{z_1 = \frac{-b + \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{-b - \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}}$$

Deux solutions, conjuguées l'une de l'autre *(car a, b sont réels : le conjugué change seulement le signe du terme en* i*)*. ■

PROPRIÉTÉ — [

Les trois cas — rappel complet]

$\Delta > 0$	deux racines **réelles** : $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ *(comme au lycée)*
$\Delta = 0$	une racine **double réelle** : $z_0 = -\dfrac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	deux racines **complexes conjuguées** : $\dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$

ASTUCE — Somme et produit des racines — la vérification en 10 secondes

Quoi qu'il arrive, $z_1 + z_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $z_1\, z_2 = \dfrac{c}{a}$. *Pourquoi ?* Avec les formules ci-dessus : $z_1 + z_2 = \dfrac{-b + \mathrm{i}\sqrt{-\Delta} - b - \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a} = \dfrac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$ — le terme en i se compense ; et $z_1 z_2 = \dfrac{(-b)^2 + (-\Delta)}{4a^2} = \dfrac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \dfrac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \dfrac{c}{a}$ *(produit miroir : $(x+y\mathrm{i})(x-y\mathrm{i}) = x^2 + y^2$)*. Ces deux contrôles valident tes racines **instantanément** : additionne-les, multiplie-les, compare.

Exemple complet 1 — résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$, pas à pas

Étape 1 — Discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$. *Pourquoi ce calcul ?* $b = -2$ donc $b^2 = (-2)^2 = 4$ — attention au carré du signe.
Étape 2 — Racine carrée de $-\Delta$: $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{16} = 4$.
Étape 3 — Formules avec $a = 1$, $b = -2$:

$$z = \frac{2 \pm 4\mathrm{i}}{2} \qquad \text{d'où} \qquad z_1 = \frac{2 + 4\mathrm{i}}{2} = 1 + 2\mathrm{i} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{2 - 4\mathrm{i}}{2} = 1 - 2\mathrm{i}$$

Étape 4 — Vérification de z_1 dans l'équation :

$$(1+2\mathrm{i})^2 - 2(1+2\mathrm{i}) + 5 = (1 + 4\mathrm{i} + 4\mathrm{i}^2) - 2 - 4\mathrm{i} + 5 = (-3 + 4\mathrm{i}) - 2 - 4\mathrm{i} + 5 = 0 \ \checkmark$$

(carré spécial : $(1+2\mathrm{i})^2 = 1 - 4 + 4\mathrm{i} = -3 + 4\mathrm{i}$; les termes en i *se compensent).*
Étape 5 — Contrôles : $z_1 + z_2 = 2 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; $z_1 z_2 = (1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i}) = 1 + 4 = 5 = \frac{c}{a}$ ✓

Exemple complet 2 — résoudre $z^2 + z + 1 = 0$, pas à pas

Étape 1 : $\Delta = 1^2 - 4 = -3 < 0$. **Étape 2 :** $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{3}$.
Étape 3 : $z_1 = \dfrac{-1 + \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \dfrac{-1 - \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$.
Lecture géométrique (bonus) : $z_1 = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3}$: module 1 (car $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$) et argument $\frac{2\pi}{3}$. Les deux racines sont sur le **cercle unité**, aux angles $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3}$ — on les retrouvera comme racines cubiques de 1 dans la section Racines n-ièmes !
Contrôles : $z_1 + z_2 = -1 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; $z_1 z_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi/3} = \mathrm{e}^0 = 1 = \frac{c}{a}$ ✓

Exemple complet 3 — avec b négatif : résoudre $z^2 - 6z + 13 = 0$

Étape 1 : $\Delta = 36 - 52 = -16 < 0$ *($b^2 = 36$, $4ac = 4 \times 13 = 52$).*
Étape 2 : $z = \dfrac{6 \pm 4\mathrm{i}}{2}$ *(attention : $-b = +6$ car $b = -6$).*
Étape 3 : $z_1 = 3 + 2\mathrm{i}$ et $z_2 = 3 - 2\mathrm{i}$.
Vérification : $(3+2\mathrm{i})^2 - 6(3+2\mathrm{i}) + 13 = (9 - 4 + 12\mathrm{i}) - 18 - 12\mathrm{i} + 13 = 5 - 18 + 13 + (12\mathrm{i} - 12\mathrm{i}) = 0$
✓**Contrôles :** $z_1 + z_2 = 6 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; $z_1 z_2 = 9 + 4 = 13 = \frac{c}{a}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Deux erreurs à ne jamais faire

(1) **Conclure « pas de solution »** quand $\Delta < 0$: cela n'est vrai que dans $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{C}$, il y a **toujours deux solutions**, conjuguées l'une de l'autre. (2) **Écrire $\sqrt{\Delta}$ avec Δ négatif** : la racine carrée réelle n'existe que pour les positifs ; on écrit $\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}$ avec $-\Delta > 0$ *(et rappel de la Partie 1 : jamais $\sqrt{-1}$ dans une copie).*

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser cette section ?]

- « **Résoudre dans $\mathbb{C}$** » une équation du second degré $\rightarrow$ discriminant, puis les 3 cas ;
- « **Déterminer les réels m pour que l'équation ait des racines complexes** » $\rightarrow$ il suffit de $\Delta < 0$ (ou l'inverse) ;
- « **Montrer que les racines sont conjuguées** » $\rightarrow$ les formules le lisent directement, ou calcule $\overline{z_1}$;
- **Factorisation** : $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$ — valide aussi avec des racines complexes.

5. Équations du troisième degré dans $\mathbb{C}$

POURQUOI ? — [

Pourquoi le troisième degré est-il « facile » malgré son air redoutable ?] Une équation $az^3+bz^2+cz+d=0$ a (théorème fondamental de l'algèbre) **trois** solutions. La stratégie du programme ne cherche pas une formule générale (elle existe, mais elle est monstrueuse) : elle exploite le fait que les sujets d'examen contiennent toujours une **racine « évidente »** — un petit entier, un petit imaginaire — qui permet de **casser** le troisième degré en un second degré déjà maîtrisé. La boîte suivante donne le plan de bataille en 3 étapes.

MÉTHODE — [

Équation du 3e degré — la stratégie en 3 étapes]

1. **Trouver une racine évidente** z_0 : tester les petits entiers $(0, \pm1, \pm2, \pm3)$ et les petits imaginaires $(\pm\mathrm{i}, \pm2\mathrm{i})$ — si $P(z_0)=0$, c'est gagné ;
2. **Factoriser** : $az^3+bz^2+cz+d=(z-z_0)\,Q(z)$ où Q est du **second degré** — obtenue par identité remarquable, regroupement astucieux, ou identification des coefficients ;
3. **Résoudre** $Q(z)=0$ avec les outils du second degré (réelles, double ou conjuguées selon Δ).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi z_0 racine implique-t-elle la factorisation ? (et le théorème des racines conjuguées)] **D'où vient** $(z-z_0)Q(z)$ **?** Si $P(z_0)=0$, on peut montrer (division euclidienne des polynômes) que $P(z)$ se divise exactement par $(z-z_0)$: le reste est nul précisément parce que $P(z_0)=0$. Au niveau du programme, on *écrit* la factorisation et on **identifie les coefficients** pour trouver Q — c'est ce que font les exemples.

Le théorème des racines conjuguées. Si les coefficients a, b, c, d sont **réels** et si z_0 est racine, alors $\overline{z_0}$ est aussi racine. Démonstration pas à pas : on conjugue l'égalité $az_0^3+bz_0^2+cz_0+d=0$. Par la propriété du conjugué d'une somme et d'un produit (Partie 2) :

$$\overline{az_0^3}+\overline{bz_0^2}+\overline{cz_0}+\overline{d}=a\,\overline{z_0}^3+b\,\overline{z_0}^2+c\,\overline{z_0}+d=0$$

(les coefficients réels sont leurs propres conjugués : $\overline{a}=a$, etc. ; et $\overline{z_0^3}=\overline{z_0}^3$ — le conjugué d'une puissance est la puissance du conjugué). Le résultat vaut donc 0 : $\overline{z_0}$ est racine. ✓ *Conséquence pratique :* les racines non réelles d'une équation à coefficients réels arrivent **toujours par paires conjuguées**.

Exemple complet 1 — résoudre $z^3-1=0$ (les racines cubiques de l'unité)

Étape 1 — Racine évidente : $1^3-1=0$, donc $z_0=1$ convient.
Étape 2 — Factorisation (identité remarquable $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ avec $a=z$, $b=1$) :

$$z^3-1=(z-1)\left(z^2+z+1\right)$$

Étape 3 — Second degré : pour $z^2+z+1=0$: $\Delta=1-4=-3<0$, donc

$$z=\frac{-1\pm\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$$

Conclusion. Trois racines :

$$1 \qquad \text{et} \qquad \mathrm{j} = \frac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} \qquad \text{et} \qquad \bar{\mathrm{j}} = \frac{-1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3}$$

Ces trois points sont à distance 1 de O, espacés d'angles de $\frac{2\pi}{3}$: un **triangle équilatéral** inscrit dans le cercle unité. ✓ *Et le théorème des racines conjuguées est visible :* j et $\bar{\mathrm{j}}$ forment une paire.

Exemple complet 2 — résoudre $z^3 - 8 = 0$ (racines cubiques de 8)

Étape 1 : $2^3 = 8$, donc $z_0 = 2$ est racine évidente.
Étape 2 — Factorisation ($a^3 - b^3$ avec $a = z$, $b = 2$) :

$$z^3 - 8 = (z-2)\left(z^2 + 2z + 4\right)$$

Étape 3 : pour $z^2 + 2z + 4 = 0$: $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$:

$$z = \frac{-2 \pm \mathrm{i}\sqrt{12}}{2} = \frac{-2 \pm 2\mathrm{i}\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \mathrm{i}\sqrt{3}$$

Conclusion :

$$S = \left\{\, 2\ ;\ -1+\mathrm{i}\sqrt{3}\ ;\ -1-\mathrm{i}\sqrt{3} \,\right\}$$

On retrouvera exactement ces trois nombres avec la formule des racines n-ièmes : les deux méthodes se confirmeront mutuellement. ✓

Exemple complet 3 — résoudre $z^3 - 2z^2 + z - 2 = 0$ (par regroupement)

Étape 1 — Racine évidente : testons $z_0 = 2$: $8 - 8 + 2 - 2 = 0$ ✓
Étape 2 — Factorisation par regroupement astucieux :

$$z^3 - 2z^2 + z - 2 = z^2(z-2) + (z-2) = (z-2)\left(z^2+1\right)$$

(on met z^2 en facteur dans les deux premiers termes, 1 dans les deux derniers ; le facteur commun $(z-2)$ sort).
Étape 3 : $z^2 + 1 = 0 \iff z^2 = -1 \iff z = \mathrm{i}$ ou $z = -\mathrm{i}$.
Conclusion : $S = \{\, 2\ ;\ \mathrm{i}\ ;\ -\mathrm{i} \,\}$. Contrôle : $(z-2)(z^2+1) = z^3 + z - 2z^2 - 2$ — on redéveloppe et on retrouve l'équation. ✓

Exemple complet 4 — racine imaginaire évidente : résoudre $z^3 - 3z^2 + 4z - 12 = 0$

Étape 1 — Tester les candidats. $z = 1$: $1 - 3 + 4 - 12 = -10 \neq 0$. $z = 2$: $8 - 12 + 8 - 12 = -8 \neq 0$. $z = 2\mathrm{i}$: $(2\mathrm{i})^3 - 3(2\mathrm{i})^2 + 4(2\mathrm{i}) - 12 = -8\mathrm{i} + 12 + 8\mathrm{i} - 12 = 0$ ✓ — les termes réels et imaginaires se compensent séparément : $z_0 = 2\mathrm{i}$ est racine !
Étape 2 — Le théorème des racines conjuguées travaille pour nous : les coefficients sont réels, donc $-2\mathrm{i} = \overline{2\mathrm{i}}$ est aussi racine. D'où la factorisation :

$$z^3 - 3z^2 + 4z - 12 = (z - 2\mathrm{i})(z + 2\mathrm{i})(z - 3)$$

Vérifions-la : $(z-2\mathrm{i})(z+2\mathrm{i}) = z^2 + 4$ *(produit miroir)* ; puis $(z^2+4)(z-3) = z^3 - 3z^2 + 4z - 12$ ✓ — la troisième racine est donc 3, et on la lit au passage : 3 est bien racine ($27 - 27 + 12 - 12 = 0$).
Conclusion : $S = \{\, 2\mathrm{i}\ ;\ -2\mathrm{i}\ ;\ 3 \,\}$ — une paire conjuguée + un réel, exactement le patron annoncé.

Exemple complet 5 — trois racines réelles : $z^3 - 2z^2 - z + 2 = 0$

Étape 1 : testons $z_0 = 2$: $8 - 8 - 2 + 2 = 0$ ✓
Étape 2 — Regroupement : $z^2(z-2) - (z-2) = (z-2)(z^2-1)$.
Étape 3 : $z^2 - 1 = (z-1)(z+1)$ *(identité $a^2 - b^2$)*. Conclusion :

$$z^3 - 2z^2 - z + 2 = (z-2)(z-1)(z+1) = 0 \iff S = \{\,2\,;\,1\,;\,-1\,\}$$

Contrôle : développe $(z-2)(z-1)(z+1) = (z-2)(z^2-1) = z^3 - 2z^2 - z + 2$ ✓ — ici le discriminant du second degré restant est positif ($\Delta = 4$) : les trois racines sont réelles, l'équation n'avait pas besoin de $\mathbb{C}$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La factorisation doit être **justifiée** : (1) le calcul de la racine testée ($P(z_0) = 0$ écrit en entier) ; (2) la factorisation $(z - z_0)Q(z)$ avec $Q(z)$ donnée — par identité, regroupement ou identification des coefficients ; (3) la résolution complète de $Q(z) = 0$ avec discriminant. Si l'énoncé annonce « une racine imaginaire », mentionne le théorème des racines conjuguées : c'est un point de méthode valorisé.

6. Racine carrée d'un nombre complexe

POURQUOI ? — [

Pourquoi un problème spécial ?] Chercher w tel que $w^2 = Z$: la « formule du second degré » ne s'applique pas directement (il n'y a ni z ni terme constant), et la route exponentielle ne marche que si l'argument de Z est remarquable. Il faut une méthode **algébrique** universelle — et comprendre *d'où vient* le système qu'on va résoudre. Deux méthodes au programme ; on les donne toutes les deux avec leur domaine de prédilection.

6.1 Méthode algébrique (à privilégier quand Z est simple)

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient le système — la dérivation complète] On cherche $w = x + \mathrm{i}y$ (avec x, y **réels**) tel que $w^2 = Z = c + \mathrm{i}d$.
Étape 1 — Développer w^2 avec le carré spécial (Partie 1) :

$$w^2 = (x + \mathrm{i}y)^2 = (x^2 - y^2) + 2\mathrm{i}xy$$

Étape 2 — Identifier avec $c + \mathrm{i}d$ (règle d'égalité de la Partie 1) :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = c & \text{(réels entre eux)} \\ 2xy = d & \text{(imaginaires entre eux)} \end{cases}$$

Étape 3 — La ligne magique. Les deux équations du système seules sont difficiles (x^2 et xy mêlés). L'astuce : **ajouter le module au carré**. Calcule $|w^2| = |Z|$: d'un côté $|w^2| = |w|^2 = x^2 + y^2$ *(Partie 2 : $|w^2| = |w|^2$, et $|w|^2 = x^2 + y^2$)* ; de l'autre $|Z| = \sqrt{c^2 + d^2}$. D'où la **troisième équation** :

$$x^2 + y^2 = |Z|$$

Avec les équations (1) et (3), on obtient x^2 et y^2 par simple addition et soustraction — le système est débloqué. ✓ *Enfin :* la condition $2xy = d$ (le signe du produit xy) départagera les solutions. Il y a toujours **deux solutions, opposées** l'une de l'autre (si $w^2 = Z$ alors $(-w)^2 = Z$).

Exemple complet 1 — résoudre $w^2 = 3 + 4\mathrm{i}$, pas à pas

Étape 1 — Poser : $w = x + \mathrm{i}y$, $x, y \in \mathbb{R}$.
Étape 2 — Le système : $x^2 - y^2 = 3$ (réel) ; $2xy = 4$, soit $xy = 2$ (imaginaire) ; $x^2 + y^2 = |3 + 4\mathrm{i}| = \sqrt{9 + 16} = 5$ (module).
Étape 3 — Additionner les équations extrêmes : $(x^2 - y^2) + (x^2 + y^2) = 3 + 5$, donc $2x^2 = 8$, donc $x^2 = 4$: $x = 2$ ou $x = -2$.
Étape 4 — Soustraire ces mêmes équations : $(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) = 5 - 3$, donc $2y^2 = 2$, donc $y^2 = 1$: $y = 1$ ou $y = -1$.
Étape 5 — Départager avec $xy = 2 > 0$ **:** x et y doivent avoir le **même** signe. Il reste $(2\,;1)$ et $(-2\,;-1)$.
Conclusion : $w = 2 + \mathrm{i}$ ou $w = -2 - \mathrm{i}$, c'est-à-dire $S = \{\pm(2 + \mathrm{i})\}$.
Vérification : $(2 + \mathrm{i})^2 = 4 + 4\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 3 + 4\mathrm{i}$ ✓ (et $(-2 - \mathrm{i})^2 = (2 + \mathrm{i})^2$: l'opposé a le même carré — cohérent).

Exemple complet 2 — résoudre $w^2 = \mathrm{i}$, pas à pas

Étape 1 — Le système : $\mathrm{Re}(\mathrm{i}) = 0$, $\mathrm{Im}(\mathrm{i}) = 1$, $|\mathrm{i}| = 1$:

$$x^2 - y^2 = 0 \qquad 2xy = 1 \qquad x^2 + y^2 = 1$$

Étape 2 — Additionner : $2x^2 = 1$, donc $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **Soustraire** : $2y^2 = 1$, donc $y = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
Étape 3 — Départager : $xy = \frac{1}{2} > 0 \to$ même signe.
Conclusion : $w = \pm\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$. *Vérification :* $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \dfrac{2}{4} + 2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i} + \mathrm{i}^2\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2} + \mathrm{i} - \dfrac{1}{2} = \mathrm{i}$ ✓

Exemple complet 3 — résoudre $w^2 = -3 + 4\mathrm{i}$, pas à pas

Étape 1 — Le système : $x^2 - y^2 = -3$; $2xy = 4$ soit $xy = 2$; $x^2 + y^2 = \sqrt{9+16} = 5$.
Étape 2 — Additionner : $2x^2 = 2$, donc $x = \pm 1$. **Soustraire :** $2y^2 = 8$, donc $y = \pm 2$.
Étape 3 — Départager : $xy = 2 > 0 \to$ même signe.
Conclusion : $w = \pm(1+2\mathrm{i})$. *Vérification :* $(1+2\mathrm{i})^2 = 1+4\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2 = -3+4\mathrm{i}$ ✓ *Remarque :* c'est le jumeau de l'exemple 1 — le signe de la partie réelle a simplement basculé dans les carrés.

6.2 Méthode trigonométrique (quand l'argument est remarquable)

PROPRIÉTÉ — [

Racine carrée en forme exponentielle] Si $Z = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ (avec $\rho > 0$), alors les solutions de $w^2 = Z$ sont :

$$w_1 = \sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2} \qquad \text{et} \qquad w_2 = \sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi/2+\pi)} = -w_1$$

On prend la **racine carrée du module** et on **divise l'argument par 2** ; la seconde solution ajoute un demi-tour. *Pourquoi ?* Élève w_1 au carré : $\left(\sqrt{\rho}\right)^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2\cdot\varphi/2} = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} = Z$ ✓ Et pour w_2 : le carré donne $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\cdot\varphi/2+2\pi)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ *(le demi-tour devient un tour complet)* : même Z. ✓ *Pourquoi y en a-t-il exactement deux ?* Un argument divisé par 2 puis ramené modulo 2π ne peut donner que deux directions distinctes — les autres candidats coïncident avec l'un des deux.

Exemple — racine carrée de i par la trigonométrie

On écrit $\mathrm{i} = 1\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$: module $\rho = 1$, argument $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Alors $\sqrt{\rho} = 1$ et $\frac{\varphi}{2} = \frac{\pi}{4}$:

$$w_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{et} \qquad w_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4+\pi)} = -w_1$$

On retrouve **exactement** les solutions de la méthode algébrique (exemple 2 ci-dessus). ✓ *Contrôle de cohérence entre méthodes :* deux routes, deux écritures, un même couple de solutions — c'est le meilleur test de ta conversion d'argument.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser laquelle ?]

- Z **donné en algébrique « simple »** (petits entiers, triplets de Pythagore) → méthode algébrique : le système se résout en 5 lignes ;
- **Argument de Z remarquable** (i, -1, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$...) → méthode trigonométrique : 2 lignes ;
- **« Montrer qu'il existe deux racines opposées »** → les deux méthodes le montrent ; cite le plus court ;
- **Racines n-ièmes** (section suivante) → c'est la méthode trigonométrique généralisée.

ERREUR FRÉQUENTE — Les pièges de la racine carrée

(1) **Oublier la seconde solution** : un complexe non nul a **toujours deux** racines carrées, opposées. Écrire « $w = 2 + \mathrm{i}$ » sans son opposé est une réponse incomplète. (2) **Oublier la condition de signe** $2xy = d$: sans elle, on annoncerait quatre solutions ($\pm x, \pm y$ dans tous les sens) — fausses la moitié du temps. (3) **Confondre $\sqrt{\rho}$ et ρ^2** : le module **diminue** vers 1 quand on prend une racine ($\sqrt{16} = 4$).

7. Racines n-ièmes d'un nombre complexe

POURQUOI ? — [

Pourquoi généraliser la racine carrée ?] On sait maintenant extraire $\sqrt{Z}$. Mais les sujets posent aussi $z^3 = 8$, $z^4 = 1$, $z^n = Z$... et — surprise — une équation $w^n = Z$ a **toujours** n **solutions** dans $\mathbb{C}$, pas une seule ! Le théorème fondamental de l'algèbre l'exige (degré n n racines). La formule qui suit les produit toutes d'un coup, en les dessinant comme les sommets d'un polygone régulier. C'est l'application la plus spectaculaire de la forme exponentielle.

DÉFINITION — [

Racines n-ièmes] Soit $Z = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ un complexe **non nul** ($\rho > 0$). Les n racines n-ièmes de Z — les solutions de $w^n = Z$ — sont :

$$\boxed{w_k = \rho^{1/n}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n} \qquad \text{pour } k = 0\,;\,1\,;\,\ldots\,;\,n-1}$$

Elles ont toutes le **même module** $\rho^{1/n}$ et leurs arguments sont espacés régulièrement de $\frac{2\pi}{n}$: leurs points images sont les sommets d'un **polygone régulier à** n **côtés**, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\rho^{1/n}$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule — la dérivation complète] On cherche $w = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ tel que $w^n = Z = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$.
Étape 1 — Élever w **à la puissance** n (règle de la Partie 3) : $w^n = r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\theta}$.
Étape 2 — Égalité de deux exponentielles (critère d'égalité, Partie 3) : $r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\theta} = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ si et seulement si

$$r^n = \rho \qquad \text{et} \qquad n\theta \equiv \varphi\ [2\pi]$$

La première donne $r = \rho^{1/n}$ *(modules positifs : on prend la racine n-ième positive).*
Étape 3 — Résoudre $n\theta \equiv \varphi\ [2\pi]$ **:** cela veut dire $n\theta = \varphi + 2k\pi$ pour un **entier** k, donc

$$\theta = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$$

Étape 4 — Compter les solutions distinctes : pour $k = 0, 1, \ldots, n-1$, on obtient n angles qui, divisés par n, sont **tous différents** ; pour $k = n$, on retombe sur φ/n *(car $2n\pi/n = 2\pi$: un tour complet)* — puis tout se répète. Donc exactement n solutions. ■

ASTUCE — Pourquoi le $2k\pi$ est indispensable — l'explication du cadran

L'argument de Z n'est pas φ *tout seul* : c'est φ, mais aussi $\varphi + 2\pi$, $\varphi + 4\pi$... — tous ces angles décrivent la même direction. Si on divisait **seulement** φ par n, on trouverait une seule racine et on en manquerait $n-1$! En écrivant $\varphi + 2k\pi$, on énumère *toutes* les directions « jumelles » de Z *avant* de diviser : chaque jumeau donne une racine différente. *Image :* couper une tarte en n parts à partir du **même** sommet donne toujours le même morceau ; couper à partir de n sommets répartis sur le cercle donne n morceaux différents.

Vérification que la formule marche — le contrôle obligatoire

Prenons une racine au hasard, $w_k = \rho^{1/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n}$, et élevons-la à la puissance n :

$$w_k^n = \left(\rho^{1/n}\right)^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\cdot(\varphi+2k\pi)/n} = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)} = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k\pi} = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\times 1 = Z\ \checkmark$$

Le facteur $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k\pi} = 1$ *est exactement « le tour complet qui ne change rien »* : la formule est validée pour tout k.

Exemple complet 1 — racines cubiques de 8, pas à pas

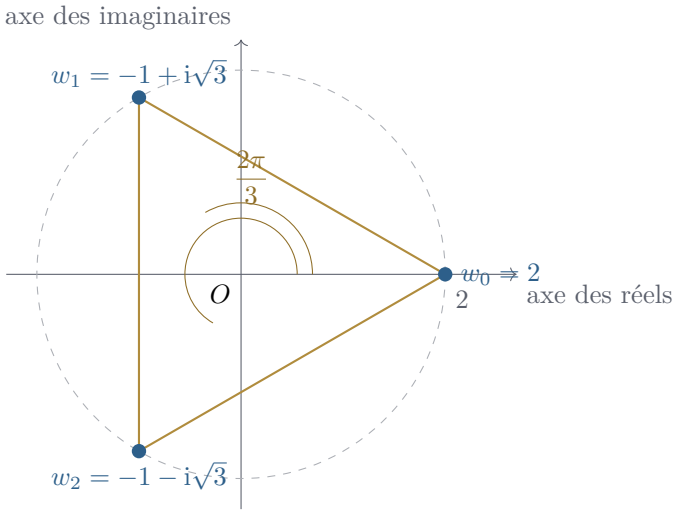
On cherche les w tels que $w^3 = 8$. Or $8 = 8\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}0}$: module $\rho = 8$, argument $\varphi = 0$.
Étape 1 — Module commun : $\rho^{1/3} = 8^{1/3} = 2$ *(car* $2^3 = 8$*)*.
Étape 2 — Les trois arguments : $\dfrac{0+2k\pi}{3}$ pour $k = 0\,;\,1\,;\,2$, c'est-à-dire $0\,;\,\dfrac{2\pi}{3}\,;\,\dfrac{4\pi}{3}$.
Étape 3 — Les trois racines, une par ligne :

$$w_0 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}0} = 2$$

$$w_1 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = 2\left(-\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1+\mathrm{i}\sqrt{3}$$

$$w_2 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3} = 2\left(-\frac{1}{2}-\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1-\mathrm{i}\sqrt{3}$$

Conclusion : $S = \left\{2\,;\,-1+\mathrm{i}\sqrt{3}\,;\,-1-\mathrm{i}\sqrt{3}\right\}$ — **exactement** les solutions de $z^3-8=0$ trouvées par factorisation à la section précédente. Deux méthodes, un même ensemble : le chapitre se vérifie lui-même. ✓



Exemple complet 2 — racines cubiques de 27, pas à pas

$w^3 = 27 = 27\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}0}$. Module : $27^{1/3} = 3$. Arguments : $0\,;\,\frac{2\pi}{3}\,;\,\frac{4\pi}{3}$.

$$w_0 = 3 \qquad w_1 = 3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = -\frac{3}{2}+\mathrm{i}\frac{3\sqrt{3}}{2} \qquad w_2 = -\frac{3}{2}-\mathrm{i}\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

Contrôle : $(3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3})^3 = 27\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi} = 27$ ✓

Exemple complet 3 — racines carrées de -9 par la formule

$w^2 = -9$. Écrivons $-9 = 9\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$ *(module 9, argument π : le point est sur l'axe des réels, à gauche).* Alors $\rho^{1/2} = 3$ et les arguments sont $\dfrac{\pi + 2k\pi}{2}$:

$$k = 0 : \frac{\pi}{2} \qquad \text{et} \qquad k = 1 : \frac{\pi + 2\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

$$w_0 = 3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = 3\mathrm{i} \qquad \text{et} \qquad w_1 = 3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/2} = -3\mathrm{i}$$

Contrôle : $(3\mathrm{i})^2 = 9\mathrm{i}^2 = -9$ ✓ — et c'était prévisible : les deux racines de -9 sont $\pm 3\mathrm{i}$.

Cas particulier fondamental — les racines n-ièmes de 1

Pour $Z = 1 = 1 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}0}$: module $\rho^{1/n} = 1$ et arguments $\dfrac{2k\pi}{n}$:

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k\pi/n} \qquad k = 0\,;\,1\,;\,\ldots\,;\,n-1$$

Exemple ($n = 3$) : 1, $\mathrm{j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\bar{\mathrm{j}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3} = -\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$ — les racines de $z^3 = 1$ trouvées par factorisation. ✓

Exemple ($n = 4$) : les racines quatrièmes de 1 sont $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi/2}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$:

$$1, \qquad \mathrm{i}, \qquad -1, \qquad -\mathrm{i}$$

Elles forment un **carré** inscrit dans le cercle unité. Vérification : $\mathrm{i}^4 = 1$ ✓ — et chaque point est le précédent tourné d'un quart de tour.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue pour l'examen

Pour une question de racines n-ièmes : (1) écrire Z sous forme exponentielle (ρ et φ calculés proprement) ; (2) donner le module commun $\rho^{1/n}$; (3) énumérer les n arguments avec le paramètre k **explicite** (« pour $k = 0, 1, \ldots, n-1$ ») ; (4) conclure, et dessiner le polygone régulier si demandé. Un k manquant = des solutions manquantes = des points perdus.

ERREUR FRÉQUENTE — Les pièges des racines n-ièmes

(1) **Oublier les tours** : diviser φ sans le $2k\pi$ donne une seule racine au lieu de n. (2) **Oublier de réduire** : un argument comme $\frac{\varphi+4\pi}{3}$ peut dépasser 2π — réduis avant de convertir en algébrique. (3) **Confondre module et racine du module** : les racines de $Z = 8$ ont pour module $2 = 8^{1/3}$, pas 8.

8. Géométrie complexe : affixes et transformations

POURQUOI ? — [

Pourquoi la géométrie devient du calcul] Depuis la Partie 1, chaque complexe est un **point** du plan. Convention : le point A a pour **affixe** le complexe noté $z(A)$. Le pont est alors total : *tout calcul d'affixes est un calcul géométrique*, et réciproquement. Les formules de cette section transforment les questions de figures (translation, rotation, homothétie, alignement, perpendicularité) en calculs algébriques — souvent beaucoup plus sûrs qu'un dessin. Rappel fondamental : l'affixe du **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est $z(B) - z(A)$ — « arrivée moins départ », comme les coordonnées d'un vecteur.

DÉFINITION — [

Translation de vecteur $\overrightarrow{b}$ d'affixe b]

$$\boxed{z' = z + b}$$

L'image M' du point $M(z)$ vérifie $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{b}$: on **ajoute** l'affixe du vecteur. Les longueurs et les angles sont conservés (la figure glisse sans se déformer). *Comment on l'obtient :* $z' - z = z(\text{vecteur } \overrightarrow{MM'}) = b$ par définition de l'affixe d'un vecteur. ✓

DÉFINITION — [

Rotation de centre Ω d'affixe ω, d'angle θ]

$$\boxed{z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,(z - \omega)}$$

Comment on l'obtient — la dérivation complète : travaillons autour du centre. Le vecteur $\overrightarrow{\Omega M}$ a pour affixe $z - \omega$. Tourner ce vecteur d'un angle θ **sans changer sa longueur**, c'est exactement le multiplier par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ *(Partie 3 : multiplier par* $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ *= rotation d'angle* θ*, module conservé car* $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}| = 1$*)*. Donc le vecteur image $\overrightarrow{\Omega M'}$ a pour affixe $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$; on remet le centre en place en additionnant ω : $z' = \omega + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$. ✓ **Propriété clé :** les distances sont conservées : $|z' - \omega| = |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\,|z - \omega| = |z - \omega|$.

DÉFINITION — [

Homothétie de centre Ω d'affixe ω, de rapport k réel]

$$\boxed{z' - \omega = k\,(z - \omega)}$$

Même structure que la rotation, avec k **réel** : les distances sont multipliées par $|k|$, et Ω, M, M' restent **alignés** (le vecteur est simplement allongé ou raccourci, éventuellement retourné si $k < 0$). *Comment on l'obtient :* l'homothétie dit $\overrightarrow{\Omega M'} = k\,\overrightarrow{\Omega M}$ — une égalité de vecteurs qui se lit directement sur les affixes : $z' - \omega = k(z - \omega)$. ✓

Exemple 1 — rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Le point M d'affixe $z = 2+\mathrm{i}$ est transformé par la rotation de centre O (donc $\omega = 0$) et d'angle $\frac{\pi}{2}$. On applique la formule, une étape par ligne :

$$z' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} \cdot z = \mathrm{i}\,(2+\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -1 + 2\mathrm{i}$$

L'image est le point d'affixe $-1+2\mathrm{i}$. **Contrôle :** même distance à O : $|2+\mathrm{i}| = \sqrt{5}$ et $|-1+2\mathrm{i}| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$ ✓ — la rotation a tourné la flèche d'un quart de tour sans l'allonger. ✓

Exemple 2 — rotation de centre Ω d'affixe $1+\mathrm{i}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Le point M d'affixe $z = 3+\mathrm{i}$ est transformé. On applique $z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-\omega)$:

$$z' - (1+\mathrm{i}) = \mathrm{i}\,[(3+\mathrm{i}) - (1+\mathrm{i})] = \mathrm{i} \times 2 = 2\mathrm{i}$$

Donc $z' = 1 + \mathrm{i} + 2\mathrm{i} = 1 + 3\mathrm{i}$.
Contrôle (les rotations conservent les distances) : $|z-\omega| = |2| = 2$ et $|z'-\omega| = |2\mathrm{i}| = 2$ ✓

Exemple 3 — homothétie de centre Ω d'affixe $1+\mathrm{i}$ et de rapport 2

Pour le même point M d'affixe $z = 3+\mathrm{i}$:

$$z' - (1+\mathrm{i}) = 2\,[(3+\mathrm{i}) - (1+\mathrm{i})] = 2 \times 2 = 4 \qquad \text{d'où} \qquad z' = 5+\mathrm{i}$$

Contrôle : $|z'-\omega| = |4| = 4 = 2 \times |z-\omega|$: la distance à Ω a bien été multipliée par 2. ✓

Exemple 4 — retrouver la transformation à partir de sa formule

On donne $z' = \mathrm{i}z + 1 - \mathrm{i}$. Quelle transformation est-ce ? **Stratégie :** ramener à la forme centrée $z' - \omega = \lambda(z-\omega)$. Comme $\lambda = \mathrm{i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ (module 1 : c'est une **rotation**, pas une homothétie), on cherche ω tel que $z' = \mathrm{i}(z-\omega) + \omega = \mathrm{i}z + \omega(1-\mathrm{i})$. En comparant avec $z' = \mathrm{i}z + 1 - \mathrm{i}$: $\omega(1-\mathrm{i}) = 1-\mathrm{i}$, donc $\omega = 1$. **Conclusion :** c'est la rotation de centre Ω d'affixe 1, d'angle $\frac{\pi}{2}$. *Contrôle :* prenons $z = 1$ (le centre) : $z' = \mathrm{i} \times 1 + 1 - \mathrm{i} = 1$ — le centre est bien fixe. ✓ Prenons $z = 2$: $z' = 2\mathrm{i} + 1 - \mathrm{i} = 1 + \mathrm{i}$; et $|z-1| = 1 = |z'-1|$: distance conservée, angle tourné d'un quart de tour. ✓

ASTUCE — La composition — un pas vers les similitudes

Multiplier par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ **et** par un réel k à la fois donne $z' - \omega = k\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-\omega)$: une rotation et un zoom ensemble — c'est une **similitude directe** (le prochain chapitre de ton programme !). Sa formule générale : $z' = az + b$ avec $a = k\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ *(module $|a| = k$ = rapport, argument $\arg(a) = \theta$ = angle).* Lis toute expression $z' = az + b$ de cette façon : le module et l'argument de a racontent toute la transformation.

9. Distances, angles, alignement et orthogonalité

PROPRIÉTÉ — [

Distance entre deux points]

$$\boxed{AB = |\, z(B) - z(A)\,|}$$

La distance est le **module de la différence d'affixes** (toujours « arrivée moins départ »). *Comment on l'obtient :* le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z(B) - z(A)$, et la norme d'un vecteur est l'accolade au module de son affixe — c'est la même longueur. Pour $A = O$: $OB = |z(B)|$ — on retrouve le module.

PROPRIÉTÉ — [

Angle orienté en un point] Soient A, B, C trois points deux à deux distincts. L'angle orienté $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right)$ se lit sur le quotient :

$$\boxed{\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) \equiv \arg(q)\ [2\pi] \qquad \text{avec} \qquad q = \frac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)}}$$

Numérateur $z(C) - z(A)$: l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AC}$ — on part de A, on arrive à C. **Dénominateur** $z(B) - z(A)$: l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Le quotient q concentre toute l'information : son **module** donne le rapport des longueurs $\frac{AC}{AB}$, son **argument** donne l'angle en A. *Comment on l'obtient :* diviser deux affixes de vecteurs *soustrait* leur direction (propriété de l'argument, Partie 2) : $\arg\left(\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AB}}\right) = \arg(\overrightarrow{AC}) - \arg(\overrightarrow{AB})$ — exactement l'angle de $\overrightarrow{AB}$ vers $\overrightarrow{AC}$. Et le module divise les longueurs : $|q| = \frac{AC}{AB}$.

DÉFINITION — [

Alignement et orthogonalité — les deux critères magiques] Soient A, B, C trois points deux à deux distincts, et $q = \dfrac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)}$:

- A, B, C sont **alignés** $\iff$ q est **réel** $\iff$ $\arg(q) \equiv 0\ [\pi]$ *(vecteurs colinéaires : angle de 0 ou de π — les deux sont « plats »)* ;
- les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** $\iff$ q est **imaginaire pur** $\iff$ $\arg(q) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$ *(angle droit, à π près : $+\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$)*.

Comment on l'obtient : « alignés » = même direction à un demi-tour près = argument de q multiple de π = q réel (un complexe a un argument multiple de π exactement quand son terme en i est nul). « Perpendiculaires » = un quart de tour (à un demi-tour près) = argument $\equiv \pm\frac{\pi}{2}$ = q imaginaire pur.

Exemple 1 — A, B, C sont-ils alignés ? Pas à pas

Prenons $z(A) = 0$, $z(B) = 2 + \mathrm{i}$, $z(C) = 4 + 2\mathrm{i}$. On forme le quotient :

$$q = \frac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)} = \frac{4 + 2\mathrm{i}}{2 + \mathrm{i}}$$

On multiplie haut et bas par le conjugué du dénominateur $2-\mathrm{i}$ (Partie 2 !) :

$$q=\frac{(4+2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{8-4\mathrm{i}+4\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2}{5}=\frac{8+2}{5}=2$$

$q=2$ est un **réel** : les points A, B, C sont **alignés**. *Bonus de lecture :* $|q|=2$ donc $AC=2\,AB$: B est le **milieu** de $[AC]$. Le quotient dit tout : la position ET la proportion.

Exemple 2 — le triangle est-il rectangle en A ? Pas à pas

Prenons $z(A)=0$, $z(B)=2+\mathrm{i}$, $z(C)=1-2\mathrm{i}$. Le quotient :

$$q=\frac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}=\frac{1-2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(1-2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{2-\mathrm{i}-4\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2}{5}=\frac{-5\mathrm{i}}{5}=-\mathrm{i}$$

$q=-\mathrm{i}$ est **imaginaire pur** (partie réelle nulle) : les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** — le triangle ABC est **rectangle en** A. ✓ *Bonus :* $|q|=1$: les longueurs AB et AC sont égales — triangle rectangle **isocèle** en A.

Exemple 3 — calculer une distance, pas à pas

A et B ont pour affixes $1-\mathrm{i}$ et $3+\mathrm{i}$:

$$AB=|z(B)-z(A)|=|(3+\mathrm{i})-(1-\mathrm{i})|=|2+2\mathrm{i}|=\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$$

Justifications : la soustraction d'affixes se fait ingrédient par ingrédient ($3-1=2$; $\mathrm{i}-(-\mathrm{i})=2\mathrm{i}$) ; le module applique Pythagore (Partie 2).

Exemple 4 — un angle entre vecteurs

Calculons l'angle $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$ pour $z(A)=1$, $z(B)=2$, $z(C)=1+\mathrm{i}$.

$$q=\frac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}=\frac{\mathrm{i}}{1}=\mathrm{i}\qquad\Rightarrow\qquad\arg(q)\equiv\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$$

L'angle vaut $\frac{\pi}{2}$: $\overrightarrow{AC}$ est le quart de tour **positif** de $\overrightarrow{AB}$. *Contrôle visuel :* $A(1\,;0)$, $B(2\,;0)$, $C(1\,;1)$ — dessine-les : c'est un coin d'équerre en A. ✓

Question géométrique	**Le calcul complexe qui y répond**
Distance AB ?	$\lvert z(B)-z(A)\rvert$
Milieu de $[AB]$?	$\frac{z(A)+z(B)}{2}$
A, B, C alignés ?	$q=\frac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}$ réel
$(AB)\perp(AC)$?	q imaginaire pur
Rectangle en A ?	q imaginaire pur (+ $\lvert q\rvert$ libre)
Isocèle en A ?	$\lvert z(C)-z(A)\rvert=\lvert z(B)-z(A)\rvert$
Angle $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$?	$\arg(q)$

RÉFLEXE RÉDACTION — Réflexe rédaction pour l'examen

Pour une question d'alignement ou d'orthogonalité, la rédaction minimale qui rapporte les points : (1) écrire le quotient q des différences d'affixes ; (2) le calculer *sous forme algébrique* (conjugué au dénominateur) ; (3) conclure avec la nature du résultat — « q réel, donc alignés » ou « q imaginaire pur, donc angle droit ». Un simple « ça a l'air aligné sur le dessin » ne vaut rien.

10. Réflexes Bac et tableau de synthèse du chapitre

Avant le tableau, les automatismes. Face à une question sur les complexes, le bon réflexe est presque toujours l'un de ceux-ci — chacun avec son signal d'appel dans l'énoncé :

ASTUCE — Les 10 réflexes du chapitre — avec leur signal

1. **Signal : « écrire sous forme algébrique » avec un quotient** → multiplier haut et bas par le *conjugué* du dénominateur ;
2. **Signal : « donner un argument »** → calculer d'abord le *module*, puis cosinus et sinus, puis vérifier le *quadrant* avec les deux signes ;
3. **Signal : « forme trigonométrique »** → exiger $r > 0$; si le facteur est négatif, ajouter π à l'argument ;
4. **Signal : une puissance de** i → réduire l'exposant avec le reste de la division par 4 (cycle $\mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}, 1$) ;
5. **Signal : « calculer z^n »** → passer en forme exponentielle, $z^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$, puis *réduire* l'angle ;
6. **Signal : « exprimer $\cos n\theta$ ou $\sin n\theta$ » ou « linéariser »** → formule de Moivre : développer $(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n$ et identifier les parties (ou Euler) ;
7. **Signal : « résoudre » un second degré avec $\Delta < 0$** → deux racines conjuguées, $z = \dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$;
8. **Signal : « résoudre $w^2 = Z$ »** → poser $w = x + \mathrm{i}y$ et résoudre $x^2 - y^2 = \mathrm{Re}(Z)$, $2xy = \mathrm{Im}(Z)$, $x^2 + y^2 = |Z|$ — deux solutions opposées ;
9. **Signal : « image par une rotation / homothétie »** → écrire la relation centrée $z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$ ou $z' - \omega = k(z - \omega)$;
10. **Signal : « alignés ? perpendiculaires ? »** → étudier $q = \dfrac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)}$ — réel : alignés ; imaginaire pur : angle droit.

Objet	Formule	Réflexe de vérification
Conjugué	$\overline{z} = a - \mathrm{i}b$	seul le signe de b change ; $z\overline{z} = a^2 + b^2$
Module	$\lvert z\rvert = \sqrt{a^2+b^2} = OM$	réel positif ; $\lvert zz'\rvert = \lvert z\rvert\,\lvert z'\rvert$
Argument	$\cos\theta = \frac{a}{\lvert z\rvert}$, $\sin\theta = \frac{b}{\lvert z\rvert}$	quadrant vérifié ; noter $\equiv \ldots\ [2\pi]$
Forme algébrique	$z = a + \mathrm{i}b$	pour additionner et développer
Forme trigonométrique	$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$	avec $r > 0$
Forme exponentielle	$z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$	avec $r > 0$ et θ modulo 2π
Moivre	$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta$	développer puis identifier
Euler	$\cos\theta = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})$, $\sin\theta = \frac{1}{2\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})$	$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 1$; ne pas oublier le i
Second degré	$z = \dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$ si $\Delta < 0$	racines conjuguées ; $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$
Racines n-ièmes	$w_k = \rho^{1/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n}$	n solutions ; polygone régulier ; $k = 0, \ldots, n-1$
Rotation	$z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$	distances conservées
Homothétie	$z' - \omega = k(z - \omega)$	distances multipliées par $\lvert k\rvert$
Distance	$AB = \lvert z(B) - z(A)\rvert$	module d'une différence
Angle	$\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) \equiv \arg\left(\frac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}\right)\ [2\pi]$	réel : alignés ; imaginaire pur : angle droit

Exercice fil rouge — tout le chapitre en un exercice, corrigé pas à pas

Soit $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$. **a)** Donner ses trois formes. **b)** Calculer z^4. **c)** Résoudre $w^2 = z$. **d)** L'image de z par la rotation de centre O d'angle $\frac{\pi}{2}$ est-elle alignée avec i et $-\mathrm{i}$?

a) Les trois formes. $r = \sqrt{1+3} = 2$; $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$; quadrant I $\to \theta = \frac{\pi}{3}$. Trigonométrique : $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$; exponentielle : $z = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$.

b) Puissance. $z^4 = 2^4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3} = 16\left(\cos\frac{4\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}\right) = 16\left(-\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -8 - 8\mathrm{i}\sqrt{3}$. *Contrôles :* module $\lvert z^4\rvert = 16 = 2^4$ ✓ ; argument $4 \times \frac{\pi}{3}$ ✓

c) Racine carrée. Système avec $w = x + \mathrm{i}y$:

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{(réel)} ; \qquad 2xy = \sqrt{3} \quad \text{(imaginaire)} ; \qquad x^2 + y^2 = \lvert z\rvert = 2 \quad \text{(module)}.$$

Addition des extrêmes : $2x^2 = 1 + 2 = 3 \Rightarrow x^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{6}}{2}$ *(car* $\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$*). Soustraction :* $2y^2 = 2 - 1 = 1 \Rightarrow y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. *Signe :* $2xy = \sqrt{3} > 0 \to x$ et y de même signe. **Solution :** $w = \pm\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2} + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$. *Vérification complète :* partie réelle : $\frac{6}{4} - \frac{2}{4} = 1$ ✓ ; partie imaginaire : $2xy = \frac{\sqrt{12}}{2} = \sqrt{3}$ ✓ ; modules : $\lvert w\rvert^2 = \frac{6}{4} + \frac{2}{4} = 2$ ✓ *Contrôle par l'exponentielle :* $z = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ donne $w = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6} = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\mathrm{i}}{2}\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$ — les deux méthodes coïncident. ✓

d) Rotation et alignement. L'image est $z' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}\,z = \mathrm{i}(1 + \mathrm{i}\sqrt{3}) = \mathrm{i} + \mathrm{i}^2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + \mathrm{i}$. Alignée avec i et $-\mathrm{i}$? Formons le quotient avec $A = z'$, $B = \mathrm{i}$, $C = -\mathrm{i}$:

$$q = \frac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)} = \frac{-\mathrm{i} - (-\sqrt{3} + \mathrm{i})}{\mathrm{i} - (-\sqrt{3} + \mathrm{i})} = \frac{\sqrt{3} - 2\mathrm{i}}{\sqrt{3}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{i}$$

q a une partie imaginaire **non nulle** : il n'est pas réel $\rightarrow$ les trois points **ne sont pas alignés**. *Contrôle visuel :* i et $-\mathrm{i}$ sont sur l'axe des imaginaires ; $z' = -\sqrt{3} + \mathrm{i}$ ne l'est pas (partie réelle $-\sqrt{3} \neq 0$) : cohérent. ✓

11. Exercices d'entraînement de la partie 4

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Par Moivre, $(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^4=$ a) $\cos 4\theta+\mathrm{i}\sin 4\theta$ b) $\cos^4\theta$ c) $4\cos\theta+4\mathrm{i}\sin\theta$ d) $\cos 4\theta-\mathrm{i}\sin 4\theta$
2. Les racines de $z^2-2z+5=0$ sont : a) $1\pm 2\mathrm{i}$ b) $2\pm\mathrm{i}$ c) $-1\pm 2\mathrm{i}$ d) $1\pm 4\mathrm{i}$
3. z^3-1 se factorise en : a) $(z-1)(z^2+z+1)$ b) $(z-1)^3$ c) $(z-1)(z^2-z+1)$ d) $(z+1)(z^2-z+1)$
4. Les racines cubiques de 8 sont : a) 2 seulement b) 2 et -2 c) $2\,;\,-1\pm\mathrm{i}\sqrt{3}$ d) $2\,;\,1\pm\mathrm{i}\sqrt{3}$
5. Une racine carrée de i est : a) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$ b) 1 c) $\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ d) $-\mathrm{i}$
6. L'image de 1 par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ est : a) -1 b) i c) $-\mathrm{i}$ d) $1+\mathrm{i}$

11.2 Exercices d'application — solutions détaillées

Exercice 1 — Linéariser $\sin^2\theta$

Solution. On part de la duplication du cosinus : $\cos 2\theta = 1-2\sin^2\theta$. On isole : $2\sin^2\theta = 1-\cos 2\theta$, donc

$$\boxed{\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}}$$

Contrôle : $\theta=0$: $0=\frac{1-1}{2}$ ✓ ; $\theta=\frac{\pi}{2}$: $1=\frac{1-\cos\pi}{2}=\frac{2}{2}$ ✓

Exercice 2 — Résoudre $z^2-4z+13=0$, pas à pas

Étape 1 : $\Delta=16-52=-36<0$. **Étape 2 :** $\sqrt{-\Delta}=6$. **Étape 3 :** $z=\dfrac{4\pm 6\mathrm{i}}{2}=2\pm 3\mathrm{i}$.
Contrôles : $z_1+z_2=4=-\frac{b}{a}$ ✓ ; $z_1z_2=4+9=13=\frac{c}{a}$ ✓ ; et z_1 dans l'équation : $(2+3\mathrm{i})^2-4(2+3\mathrm{i})+13=(-5+12\mathrm{i})-8-12\mathrm{i}+13=0$ ✓

Exercice 3 — Résoudre $z^3+8=0$, pas à pas

Étape 1 — Racine évidente : $(-2)^3+8=-8+8=0$, donc $z_0=-2$. **Étape 2 — Factorisation** (identité $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$) :

$$z^3+8=(z+2)(z^2-2z+4)$$

Étape 3 — Second degré : $\Delta=4-16=-12<0$, donc $z=\dfrac{2\pm\mathrm{i}\sqrt{12}}{2}=1\pm\mathrm{i}\sqrt{3}$.
Conclusion : $S=\{-2\,;\,1+\mathrm{i}\sqrt{3}\,;\,1-\mathrm{i}\sqrt{3}\}$. *Contrôle par les racines n-ièmes :* $-8=8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}\to$ module 2, arguments $\frac{\pi}{3}$, π, $\frac{5\pi}{3}\to 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}=1+\mathrm{i}\sqrt{3}, -2, 1-\mathrm{i}\sqrt{3}$ ✓ — deux méthodes, une même réponse.

Exercice 4 — Racine carrée de $-5+12\mathrm{i}$, pas à pas

Système : $x^2-y^2=-5$; $2xy=12$ soit $xy=6$; $x^2+y^2=\sqrt{25+144}=13$. **Addition :** $2x^2=8\Rightarrow x=\pm 2$. **Soustraction :** $2y^2=18\Rightarrow y=\pm 3$. **Signe :** $xy=6>0\to$ même signe. **Solution :** $w=\pm(2+3\mathrm{i})$. *Vérification :* $(2+3\mathrm{i})^2=4+12\mathrm{i}+9\mathrm{i}^2=-5+12\mathrm{i}$ ✓

Exercice 5 — Racines quatrièmes de 16, pas à pas

$w^4=16=16\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}0}$. Module commun : $16^{1/4}=2$. Arguments : $\dfrac{0+2k\pi}{4}=\dfrac{k\pi}{2}$ pour $k=0,1,2,3$:

$$w_0=2 \qquad w_1=2\mathrm{i} \qquad w_2=-2 \qquad w_3=-2\mathrm{i}$$

Contrôles : $(2\mathrm{i})^4=16\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi}=16$ ✓ ; les 4 points forment un **carré** de sommets à distance 2 — polygone régulier annoncé. ✓

Exercice 6 — Rotation d'un demi-tour : symétrie centrale

Image de $z=2+3\mathrm{i}$ par la rotation de centre Ω d'affixe i et d'angle π. **Solution.** $z'-\mathrm{i}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}(z-\mathrm{i})=-(z-\mathrm{i})=-(2+3\mathrm{i}-\mathrm{i})=-2-2\mathrm{i}$, donc $z'=\mathrm{i}-2-2\mathrm{i}=-2-\mathrm{i}$. *Contrôles :* distance conservée : $|z-\mathrm{i}|=|2+2\mathrm{i}|=2\sqrt{2}$ et $|z'-\mathrm{i}|=|-2-2\mathrm{i}|=2\sqrt{2}$ ✓ ; et $z'=2\omega-z$ *(la symétrie centrale est le point milieu)* : $2\mathrm{i}-(2+3\mathrm{i})=-2-\mathrm{i}$ ✓

Exercice 7 — Rectangle : $A(1)$, $B(1+\mathrm{i})$, $C(3+\mathrm{i})$

Solution. $q=\dfrac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}=\dfrac{2}{\mathrm{i}}=\dfrac{2}{\mathrm{i}}\times\dfrac{-\mathrm{i}}{-\mathrm{i}}=\dfrac{-2\mathrm{i}}{1}=-2\mathrm{i}$. q est **imaginaire pur** : les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires $\to$ **rectangle en** A. *Bonus :* $|q|=2$: $AC=2\,AB$ — un rectangle de côtés 1 et 2 en A. *Contrôle visuel :* $A(1;0)$, $B(1;1)$, $C(3;0)$ — c'est un coin d'équerre, oui. ✓

Exercice 8 — Démonstration : $|z|=1\Rightarrow\dfrac{1}{z}=\overline{z}$

Solution. Partons de $|z|^2=z\,\overline{z}$ *(Partie 2)*. Si $|z|=1$, alors $z\,\overline{z}=1$, donc $\overline{z}=\dfrac{1}{z}$ *(on divise par z, légal car $|z|=1\Rightarrow z\neq 0$)*. ■ *Contrôle :* $z=\mathrm{i}$: $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}=\overline{\mathrm{i}}$ ✓ ; $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$: $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}=\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}$ ✓

QCM : 1-a 2-a 3-a 4-c 5-a 6-b

ASTUCE — La carte mentale du chapitre

Un complexe se voit de trois façons : **algébrique** $a+\mathrm{i}b$ (pour additionner et développer), **géométrique** module + argument (pour mesurer et tourner), **exponentielle** $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ (pour multiplier, élever à une puissance, extraire des racines). Chaque exercice du Bac demande simplement de choisir la bonne façade — et de la changer proprement, justifications à l'appui. La Partie 5 condense tout ce chapitre en une fiche unique, avec en fin de fiche le cercle trigonométrique et la méthode pour le reconstruire de mémoire.